

SURAT PERMOHONAN MASUKAN DAN VALIDASI IMPLEMENTASI PROPOSAL

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Masukan dan Validasi Proposal Implementasi

Yth.
Ibu Defi Rahkmawati
Vice President Divisi Pengelolaan Operasi
PT Pelindo Multi Terminal
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam ajang PUSAT INOVASI DIGITAL INDONESIA: DIGDAYA x HACKATHON (<https://pidi.id>), bersama surat ini saya bermaksud mengajukan permohonan kepada Ibu untuk berkenan memberikan masukan, arahan strategis, serta validasi implementasi relevansi terhadap industri logistik akan proposal yang telah kami susun dengan judul:

“PetaNadi: Platform Visibilitas Logistik 4D Berbasis *Multi-Agent AI* untuk Digitalisasi Ketahanan Pangan Nasional”

Permohonan ini saya sampaikan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan substansi proposal, khususnya dalam memastikan relevansi, kelayakan implementasi, serta keselarasan gagasan yang diusulkan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan proses bisnis di industri logistik.

Mengingat Ibu memiliki kompetensi dan pengalaman strategis dalam bidang pengelolaan operasi khususnya di Departemen Laporan dan Monitoring PT Pelindo Multi Terminal, saya meyakini bahwa masukan dan validasi yang diberikan akan menjadi nilai tambah yang signifikan dalam memperkuat kualitas proposal, baik dari aspek konseptual maupun implementatif, sehingga proposal yang diajukan dapat memiliki manfaat yang lebih optimal dan aplikatif.

Besar harapan saya agar Ibu berkenan meluangkan waktu untuk menelaah proposal terlampir serta memberikan saran, masukan, dan validasi yang diperlukan. Atas perhatian, dukungan, dan kesediaan Ibu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih.

Hormat saya,



[Qhanakin Ahmad Zhavi]

PetaNadi: Platform Visibilitas Logistik 4D Berbasis *Multi-Agent AI* untuk Digitalisasi Ketahanan Pangan Nasional

1. TEAM IDENTITY

Nama Tim : *Peta Nadi*
Nama Ketua Tim : Qhanakin Ahmad Zhavi
Kontak : 081379116565
Email : qhanakin@gmail.com
Institusi : Universitas Sumatera Utara
Link portofolio : [Portofolio](#)
Nama Anggota Tim : Muhammad Farras Prasetya - Geospatial Visualization Engineer
dan Peran : Putera Nami Shiddieqy - Backend Engineer & Problem Solver
Atikah Shabrina Siregar - Backend Engineer & Business and Strategy Analyst

- **Ringkasan Tim**

Tim *Peta Nadi* terdiri dari 3 mahasiswa Teknologi Informasi dan 1 mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Kami memiliki keahlian dibidang rekayasa data, AI, dan visualisasi spasial 4D. Meski berlatar belakang murni teknis, tim kami memiliki pengalaman kuat di organisasi bisnis, riset pengalaman pengguna (UX), dan pernah mengikuti kompetisi serupa. Kombinasi keahlian pemrograman dan pengalaman bisnis ini membuat kami relevan. Kami mampu membangun arsitektur komputasi PetaNadi, memastikan antarmukanya intuitif dan model keberlanjutannya siap diimplementasikan.

- **Executive Summary Project**

Krisis logistik akibat bencana di Indonesia sering memicu efek domino berupa lonjakan harga pangan. Menjawab problem statement "Digitalisasi Ketahanan Pangan" dan masalah tersebut, PetaNadi hadir sebagai platform pemantauan 4D. Menggunakan multi-agen AI, sistem ini mengintegrasikan data cuaca, lalu lintas, harga pasar *real-time* serta rekomendasi mitigasinya. Mendukung tema Hackathon, proyek ini memutus celah informasi antara disrupsi rantai pasok dan inflasi. Dampaknya, ekonomi stabil dan biaya operasional logistik turun berkat mitigasi preventif ini yang ditawarkan sistem ini.

2. PROBLEM STATEMENT

- **Problem Statement yang Dipilih**

Peningkatan Produktivitas, Ketahanan Pangan, dan Penciptaan Lapangan Kerja

- **Sub-Problem Statement Acuan**

Digitalisasi Ketahanan Pangan (Logistik Pangan Cerdas & Pemantauan Inflasi)

- **Tujuan Utama**

Tujuan utama PetaNadi adalah menghilangkan kesenjangan informasi kritis antara terjadinya gangguan fisik rantai pasok dan dampak inflasi lanjutannya. Platform ini dirancang untuk memberikan visibilitas kepada pemerintah dan organisasi nirlaba (NGO), untuk memfasilitasi intervensi rute logistik dan stabilisasi pasar secara proaktif sebelum harga kebutuhan pokok bergejolak tidak terkendali (World Bank, 2023). Sistem ini tidak hanya

sekadar pemantauan saja, tetapi juga bertujuan mengubah paradigma penanganan krisis dari reaktif menjadi preventif berbasis bukti nyata. Dengan menyediakan ruang simulasi interaktif, otoritas dapat menguji ketahanan jalur distribusi dan merumuskan langkah mitigasi demi menjaga stabilitas harga pangan nasional.

3. PROBLEM DEFINITION

- **Apa Masalah Utamanya?**

Masalah fundamental logistik Indonesia adalah tidak adanya sistem terpadu yang memetakan hubungan sebab-akibat antara gangguan fisik di lapangan dengan guncangan ekonomi secara seketika (*real-time*). Saat ini, ekosistem pemantauan pemerintah beroperasi dalam wadah terpisah (NLE). Data anomali cuaca, kemacetan lalu lintas, dan pergerakan harga pasar ritel tidak saling terhubung. Akibatnya, tercipta celah informasi yang fatal. Pemerintah sering kali gagal mendeteksi efek domino dari sebuah bencana hingga dampaknya terlanjur merambat menjadi lonjakan harga pangan di pasar. Keterlambatan deteksi ini memaksa pemerintah untuk selalu mengambil pendekatan reaktif yang lambat dan mahal. Tanpa adanya sistem yang mampu memprediksi rambatan krisis ini, upaya stabilisasi pasokan pangan akan terus dibayangi oleh inefisiensi operasional dan kepanikan pasar yang merugikan masyarakat luas dan pemerintah.

- **Siapa yang Terdampak dan Seberapa Besar?**

Terdapat tiga pihak yang menanggung kerugian akibat masalah ini. Pertama, pemerintah (seperti BNPB dan Kemendag) dan NGO yang kehilangan momentum untuk memitigasi krisis sejak dini. Mereka terpaksa mengeluarkan dana (APBN/APBD) lebih besar untuk operasi pasar reaktif ketika inflasi sudah terjadi. Kedua, sektor logistik nasional menanggung pembengkakan biaya operasional lebih akibat transportasi logistik yang terjebak di jalur bermasalah tanpa panduan rute alternatif. Ketiga, masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi korban yang paling menderita karena harus menanggung beban lonjakan harga kebutuhan pokok akibat pasokan terputus.

- **Bukti Masalah**

Biaya logistik Indonesia sangat membebani ekonomi, mencapai 14,29% dari PDB (Ubaidillah, 2024). Secara makro, disrupsi rantai pasok terbukti memicu lonjakan inflasi (Clark & Gordon, 2023). Contohnya, banjir Pantura 2024 menaikkan harga bawang merah hingga 55% akibat terputusnya jalur distribusi utama (Damiana, 2024). Fakta ini membuktikan bahwa Ekosistem Logistik Nasional (NLE) masih sangat terfragmentasi oleh ego sektoral dan sistem yang masih gagal memetakan sebab-akibat antara gangguan fisik lapangan dengan guncangan ekonomi (Novianingtyas & Adiguna, 2025; Yuda, 2025). Celah teknologi ini yang secara objektif mengurangi skor indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia menjadi 3,00, sehingga menuntut adanya solusi prediktif (Kurniawan et al., 2025).

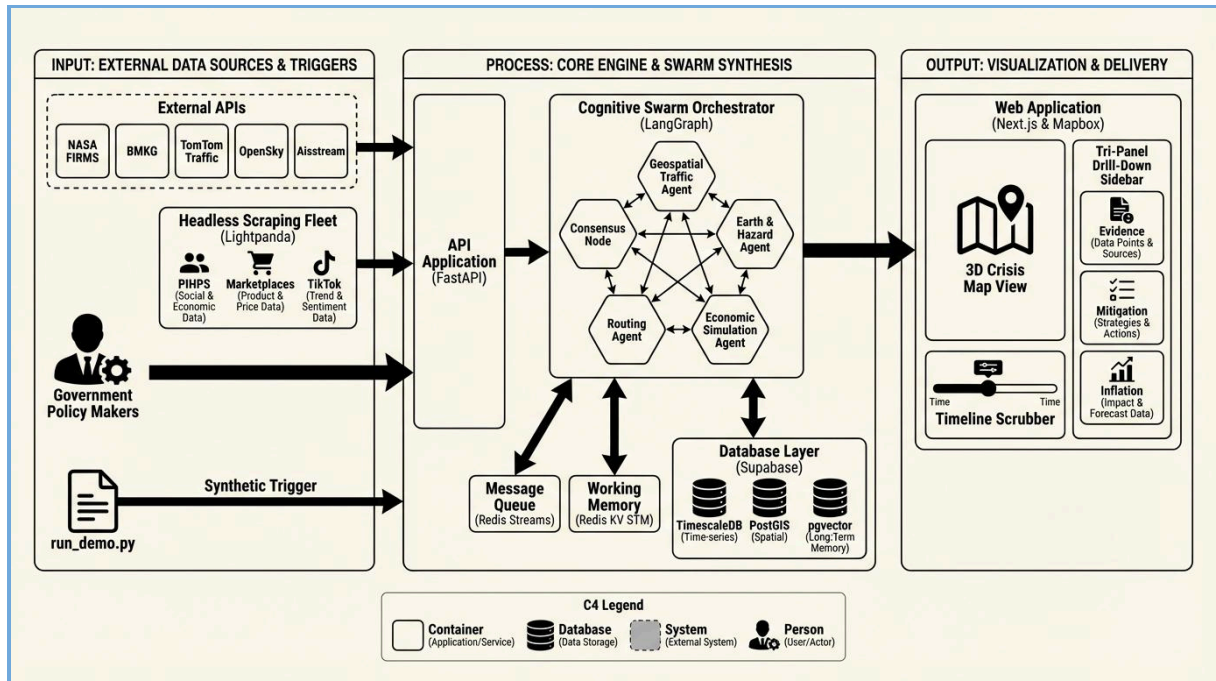
4. PROPOSED SOLUTION

- **Solusi Inti**

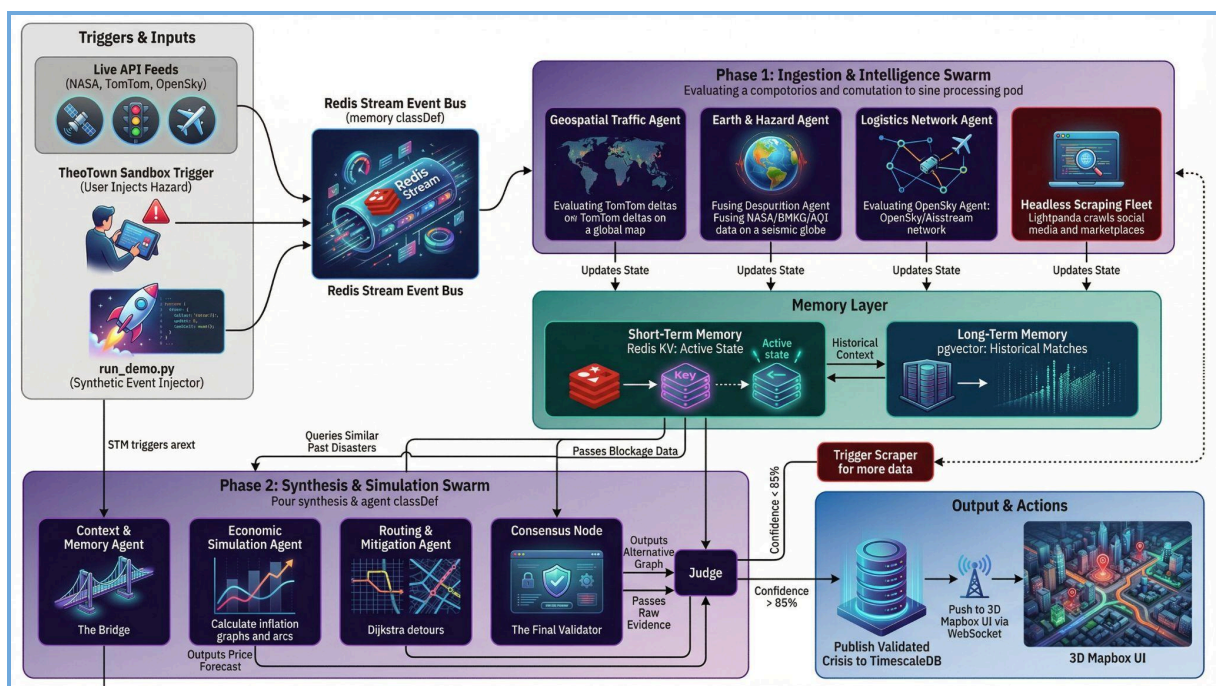
PetaNadi adalah platform analitik peta interaktif 4D yang mengintegrasikan beberapa sumber data secara langsung untuk mendeteksi disrupsi rantai pasok dan dampak ekonominya. Keunggulan utama PetaNadi terletak pada kemampuannya beroperasi dalam dua mode, yaitu pemantauan harian dan simulasi krisis interaktif. Sistem ini menerapkan metode pembuktian silang yang memvalidasi cuaca, kemacetan, harga pasar, serta laporan

warga demi mencegah halusinasi sistem. Begitu tervalidasi, platform beralih menjadi instrumen pengambil keputusan. Sistem akan memproyeksikan lonjakan harga komoditas akibat jalur terhambat, lalu secara instan menghitung rute logistik alternatif. Hal ini membantu pemerintah melihat efek domino bencana terhadap inflasi, serta memungkinkan otoritas mengeksekusi pengalihan arus logistik sebelum memicu kepanikan dan inflasi pangan.

- **Skema dari Solusi**



Gambar 4.1 System Architecture



Gambar 4.2 Agentic Workflow Architecture

- **Bagaimana Solusi Bekerja?**

Proses operasional PetaNadi terbagi dalam tiga tahap utama. **Pertama, pada tahap input**, sekumpulan agen cerdas secara otomatis mengekstrak data dari berbagai sumber. Data ini mencakup kondisi cuaca dari badan meteorologi, kepadatan lalu lintas global, pergerakan harga komoditas, hingga laporan visual masyarakat.

Kedua, pada tahap pemrosesan, sistem melakukan validasi pembuktian silang. Anomali kejadian di lapangan akan dianalisis dan dicocokkan dengan rekam jejak krisis sebelumnya untuk mengukur tingkat keparahan. Peringatan krisis disahkan jika berbagai sumber tersebut menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi.

Ketiga, pada tahap output, platform menampilkan peringatan visual pada peta interaktif melalui panel investigasi. Sistem otomatis memberikan rekomendasi rute distribusi alternatif serta memproyeksikan lonjakan inflasi harga pangan akibat jalur suplai yang terhambat.

5. IMPACT & OUTCOME

- **Manfaat Utama Jika Solusi Diterapkan**

PetaNadi mengubah paradigma penanganan disrupsi logistik dari reaktif menjadi preventif. Pengambil keputusan tidak hanya melihat hambatan fisik di lapangan, tetapi mampu mensimulasikan dampak ekonomi secara langsung jika logistik suatu daerah terhambat. Manfaat utamanya adalah menjaga agar harga pangan di pasar tetap stabil. Bagi pemerintah, platform ini adalah alat bantu penentu keputusan agar mereka tahu persis ke mana dan kapan harus segera mengirimkan bantuan stok makanan darurat sebelum terjadi kelangkaan di suatu daerah. Sementara itu bagi pihak swasta, PetaNadi membantu menghemat biaya operasional yang saat ini memakan hingga 14,1% dari PDB. Hal ini dicapai dengan mencari jalan alternatif agar truk tidak terjebak macet (Supply Chain Indonesia, 2025)

- **Dampak Jangka Pendek dan Menengah**

Dalam jangka pendek (0–6 bulan), dampaknya langsung terlihat pada kemampuan otoritas merespons krisis fisik. Saat terjadi gangguan jalan utama, rute pasokan pengganti seketika ditemukan sehingga distribusi makanan tetap berjalan dan kepanikan harga di pasar lokal dapat dicegah. Dalam jangka menengah (1–3 tahun), dampaknya meluas menjadi penurunan biaya operasional angkutan barang secara nasional. Stabilitas harga pangan akan lebih terjamin, yang berujung pada pemulihan skor indeks kinerja logistik Indonesia menuju tingkat yang jauh lebih efisien (Kurniawan et al., 2025).

6. INNOVATION & DIFFERENTIATION

- **Apa yang Membuat Solusi Ini Berbeda?**

Keunikan utama PetaNadi terletak pada mesin simulasi interaktifnya memproyeksikan lonjakan inflasi yang terjadi. Berbeda dari sistem lain, kecerdasan buatan kami dibekali sistem ingatan jangka panjang untuk mempelajari rekam jejak pola krisis logistik di masa lalu secara otomatis (LangChain, 2025). PetaNadi juga menerapkan metode pembuktian silang yang transparan. Setiap peringatan krisis divalidasi langsung menggunakan bukti di lapangan, seperti rekaman kamera pengawas atau video laporan masyarakat. Keputusan tidak lagi dibuat berdasarkan asumsi sistem, tetapi didukung

dengan bukti yang dapat diaudit secara terbuka. Pendekatan ini memastikan untuk menjaga kepercayaan calon pengguna.

- **Posisi Solusi Dibanding Pendekatan atau Produk yang Sudah Ada**

Sistem pemantauan seperti Ekosistem Logistik Nasional (NLE) telah memiliki sumber data yang cukup dalam menghubungkan informasi lintas instansi. Namun, sistem tersebut belum dirancang untuk memetakan hubungan sebab akibat antara gangguan fisik di lapangan dengan dampak ekonomi lanjutannya secara seketika (Kurniawan et al., 2025). PetaNadi mampu melengkapi ekosistem tersebut melalui pendekatan prediktif guna memitigasi efek domino inflasi sebelum kepanikan pasar terjadi (World Bank, 2023). Peringatan dini sistem ini tidak hanya membantu pemerintah memitigasi krisis harga, tetapi juga dapat membantu perusahaan swasta dari kerugian operasional akibat logistik terhambat.

7. TECHNICAL APPROACH

- **Teknologi Utama yang Digunakan**

1. **Frontend:** Next.js 14, Mapbox GL JS, dan Deck.gl. Kombinasi ini memungkinkan dasbor menampilkan jutaan data (seperti cuaca) secara *real-time* di perangkat pengguna (klien) tanpa membebani server pusat.
2. **Backend & Database:** FastAPI (Python) dengan Supabase (PostgreSQL), PostGIS untuk pengolahan spasial, dan TimescaleDB untuk manajemen data waktu (time-series).
3. **AI & Orkestrasi:** LangGraph untuk memimpin multi-agen AI (Cognitive Swarm) dan Lightpanda sebagai teknologi pengambilan data web (scraping) tanpa hambatan keamanan.
4. **State Management:** Redis Streams untuk antrean data masuk dan Redis KV sebagai memori jangka pendek (Short-Term Memory).

- **Pemilihan dan Penggunaan Teknologi**

Kami memilih LangGraph untuk mengelola memori AI secara persisten (LangChain, 2025). Untuk menekan biaya, kami menerapkan arsitektur model ganda. Gemini 3.1 Flash untuk menganalisis bukti visual secara *real-time* (Google DeepMind, 2023). Sementara itu, DeepSeek V3.2 berfungsi sebagai "logika" untuk kalkulasi rute dan ekonomi dengan biaya murah demi skalabilitas nasional (DeepSeek-AI, 2024). Kami tidak melatih model lokal mandiri karena prediksi krisis membutuhkan penalaran data instan (tidak hanya sekadar menghafal pola), serta butuh biaya *server* yang mahal dan memakan waktu panjang.

- **Algoritma Solusi**

Sistem kami beroperasi melalui alur kerja otomatis yang mengatur lima agen cerdas pada LangGraph:

1. **Pertama**, algoritma spasial PostGIS menghitung titik potong pasti antara area cuaca buruk dengan jalan logistik.
2. **Kedua**, algoritma visi komputasi mengekstrak kepadatan lalu lintas dari rekaman kamera pengawas.
3. **Ketiga**, algoritma pencarian rute Dijkstra bekerja sama dengan LLM untuk mencari jalur alternatif dan menghitung lonjakan harga pasar.

4. **Terakhir**, algoritma pembuktian silang memastikan peringatan krisis hanya disahkan jika minimal tiga sumber data memiliki tingkat keyakinan di atas 85%, sehingga mencegah kesalahan analisis sistem.

- **Data atau Input Utama yang Digunakan**

PetaNadi memproses kombinasi data secara *real-time* dari berbagai sektor untuk memastikan akurasi:

1. **Lingkungan & Cuaca:** Menggunakan data XML BMKG dan satelit NASA FIRMS (peta panas api) sebagai bukti lokasi bencana.
2. **Logistik Darat, Laut & Udara:** Integrasi *TomTom Traffic API* (menggantikan peta konvensional untuk akurasi rantai pasok global), dipadukan dengan *Aisstream.io* (kepadatan pelabuhan laut) dan *OpenSky* (kargo udara).
3. **Ekonomi Mikro:** Agen web menarik data secara mandiri dari PIHPS Nasional dan e-commerce (Tokopedia) untuk memantau lonjakan harga pangan sesaat setelah logistik terhambat.
4. **Visual & Investigasi Digital (OSINT):** Tangkapan layar CCTV lalu lintas pemerintah sebagai bukti utama, divalidasi silang dengan metadata video dari media sosial warga untuk membedakan kejadian nyata dari berita bohong (*noise*).

- **Pertimbangan Keamanan dan Skalabilitas**

Untuk keamanan, kami menerapkan *Row Level Security* (RLS) di Supabase yang berfungsi mengunci hak akses pengguna secara spesifik dan ketat (PostgreSQL Global Development Group, 2024). Data pelacakan operasional juga dianonimkan untuk mematuhi regulasi privasi. Dari sisi skalabilitas, desain agen di LangGraph bersifat bongkar-pasang (*modular*). Hal ini memungkinkan beban pemrosesan disebar ke berbagai daerah agar *server* pusat tidak kelebihan beban dan memudahkan penambahan agen data baru di masa depan tanpa mengubah sistem yang berjalan.

8. IMPLEMENTATION FEASIBILITY

- **Status Inovasi project?**

Saat ini, PetaNadi berada perancangan arsitektur multi-agen AI dan pembuatan prototipe peta interaktif 4D. Kami memprioritaskan pematangan logika agen AI (LangGraph) dan pengujian mode operasional ganda, pemantauan pasif harian serta simulasi krisis, sebelum penulisan kode *backend* (sistem) dilakukan.

- **Apakah Inovasi Realistis untuk Dibangun?**

PetaNadi sangat realistis diwujudkan karena tidak menuntut infrastruktur fisik. Solusi ini murni mengagregasi aliran data global seperti TomTom, satelit NASA FIRMS, dan OpenSky. Untuk membuktikannya, stabilitas pemrosesan data menggunakan manajemen memori Redis dan antarmuka Mapbox GL JS yang mampu merender ratusan ribu titik data pada 60 FPS tanpa membebani *server*. Biaya komputasi harian yang minim dibuktikan melalui arsitektur agen penarik data Lightpanda dan model inferensi DeepSeek yang ekonomis. Fondasi arsitektur ini menjamin sistem mampu beroperasi dan realistis untuk dibangun.

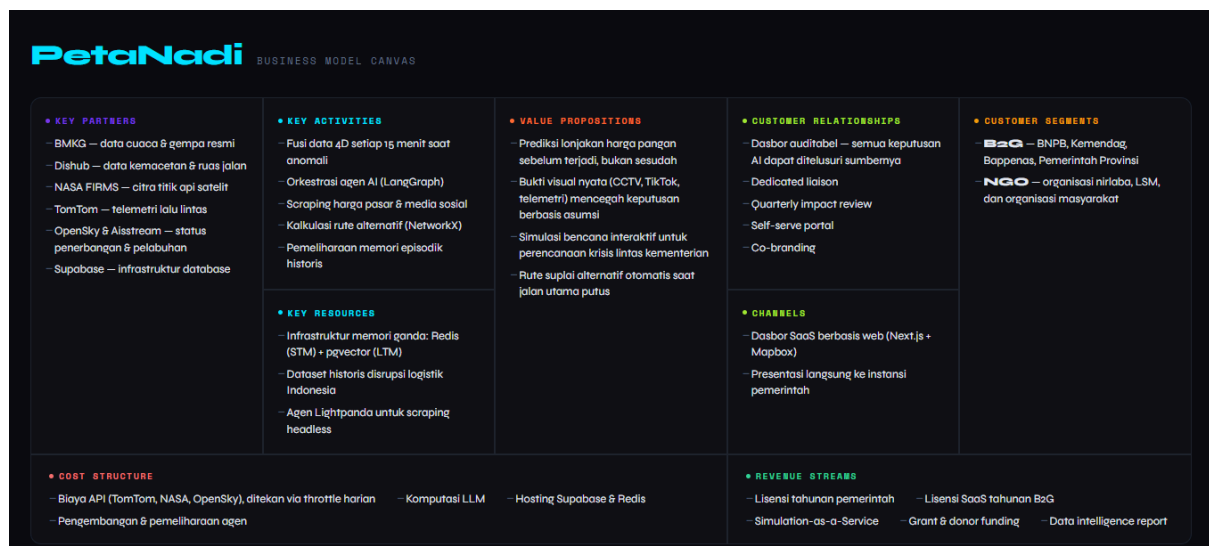
- **Tahapan Pengembangan**

Pengembangan PetaNadi dirancang dalam empat fase:

- **Fase 1: Antarmuka dan Visualisasi 4D.** Membangun peta interaktif berbasis Mapbox GL JS dan fitur panel investigasi untuk menyajikan transparansi bukti data tanpa risiko halusinasi.
- **Fase 2: Infrastruktur Memori dan Ekstraksi Data.** Menyiapkan arsitektur memori ganda, yakni memori jangka pendek (STM) via Redis dan jangka panjang (LTM) via pgvector, serta mengonfigurasi ekstraktor data (headless scraper) Lightpanda untuk memantau harga pasar secara berkala.
- **Fase 3: Orkestrasi Agen AI.** Menghubungkan agen pemantau lalu lintas, cuaca, dan ekonomi ke dalam ekosistem LangGraph agar dapat bertukar konteks dan membuat prediksi inflasi.
- **Fase 4: Uji Fitur dan Stabilitas berdasarkan Use Case.** Melakukan pengujian fungsional menggunakan histori krisis nyata untuk menjamin keandalan rute mitigasi dan presisi proyeksi harga sebelum platform beroperasi.

- **Bisnis Model dan Keberlanjutan**

Model Bisnis PetaNadi memuat sembilan elemen BMC. Segmen pelanggan berfokus pada instansi pemerintah (B2G) dan organisasi nirlaba (NGO). Nilai tawar utama berupa prediksi instan lonjakan harga pangan, simulasi krisis interaktif, dan penentuan rute alternatif otomatis. Layanan didistribusikan melalui dasbor SaaS web dan presentasi langsung. Untuk menjaga kepercayaan, hubungan pelanggan diperkuat lewat portal layanan mandiri, dasbor keputusan yang dapat diaudit, peninjauan dampak mitigasi kuartalan, dan kolaborasi NGO. Pendapatan bersumber dari lisensi tahunan kementerian, layanan simulasi, laporan intelijen, dan dana hibah. Kegiatan inti berfokus pada agregasi data 4D setiap 15 menit saat anomali dan orkestrasi agen otomatis. Operasi ini menggunakan infrastruktur memori ganda serta kemitraan strategis dengan BMKG, TomTom, dan NASA FIRMS. Struktur biaya diminimalisir lewat pembatasan akses data harian dan komputasi ekonomis.

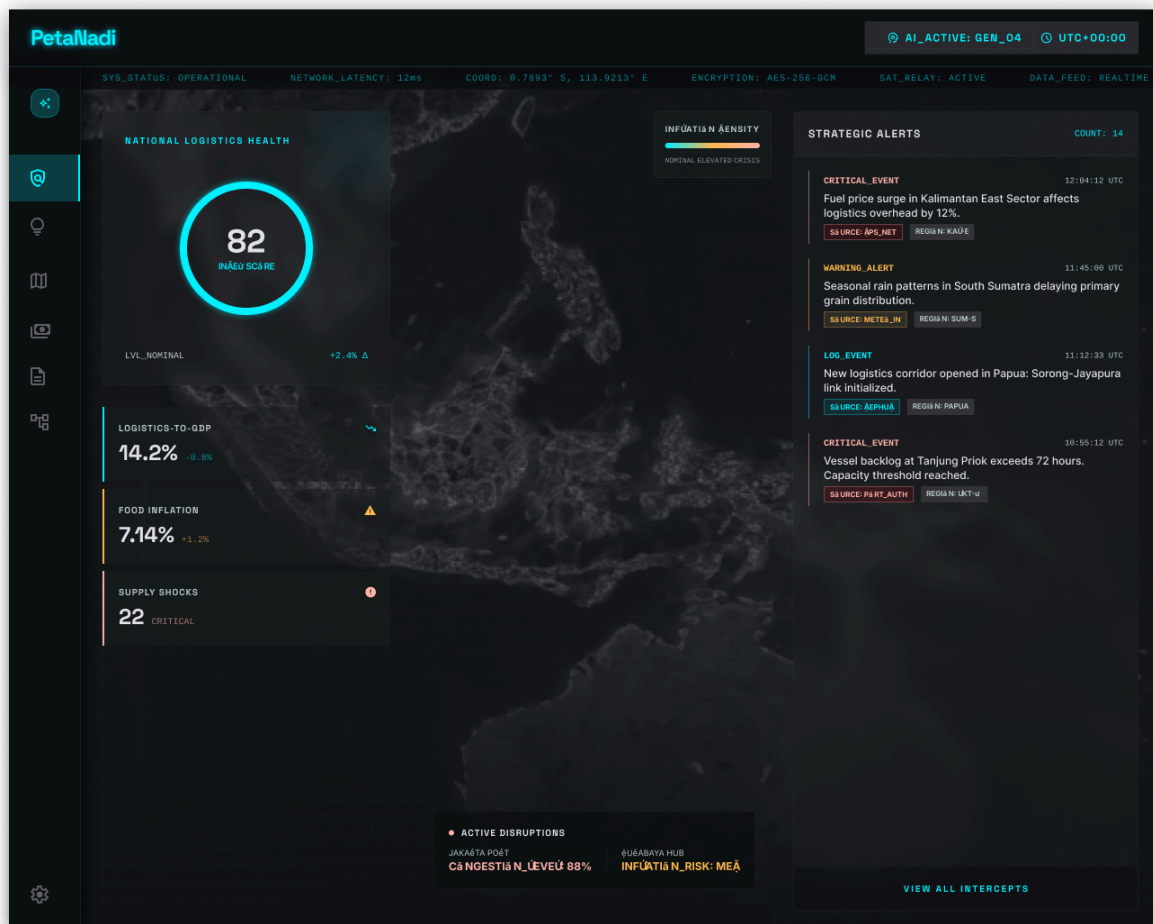


Gambar 8.1 Business Model Canvas

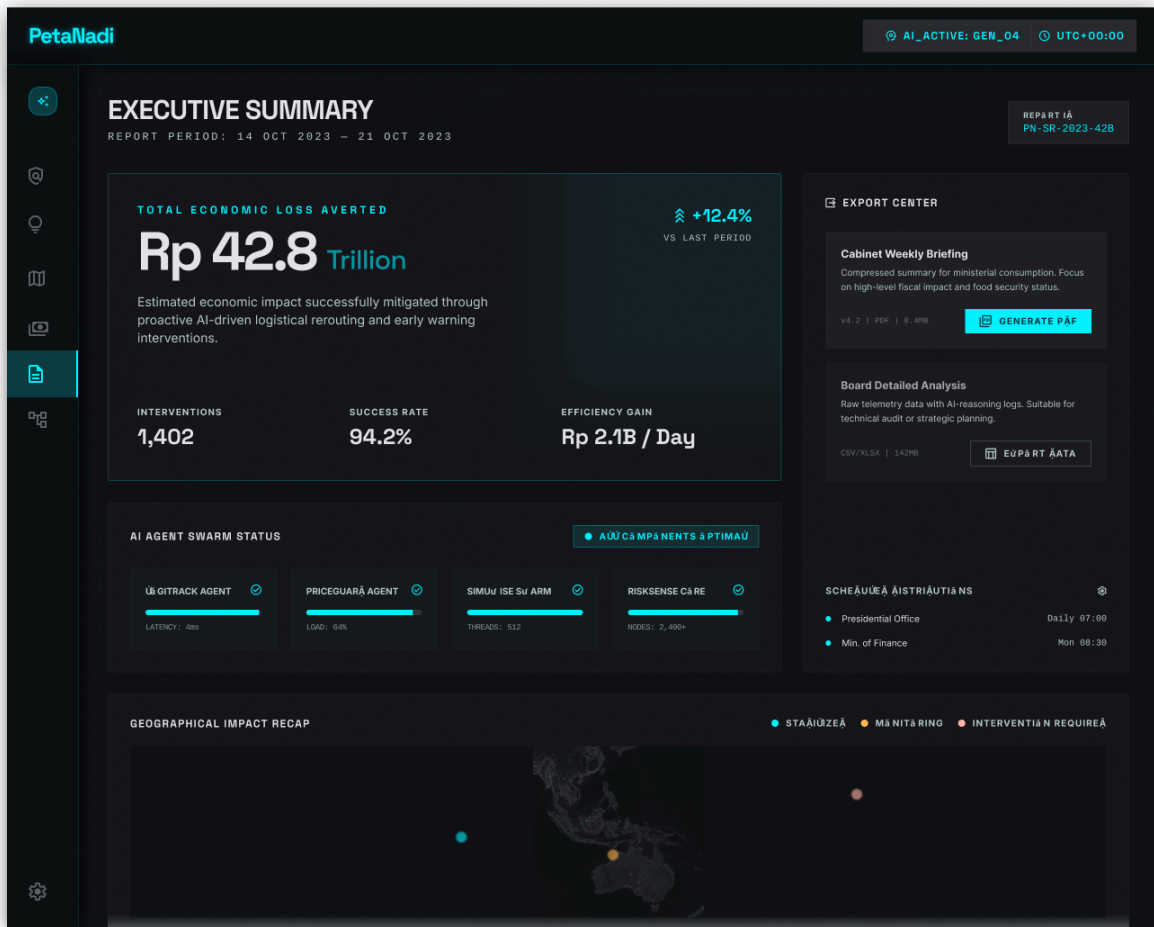
9. ATTACHMENT & REFERENCE

- Mockup

Link Figma: [LINK](#)



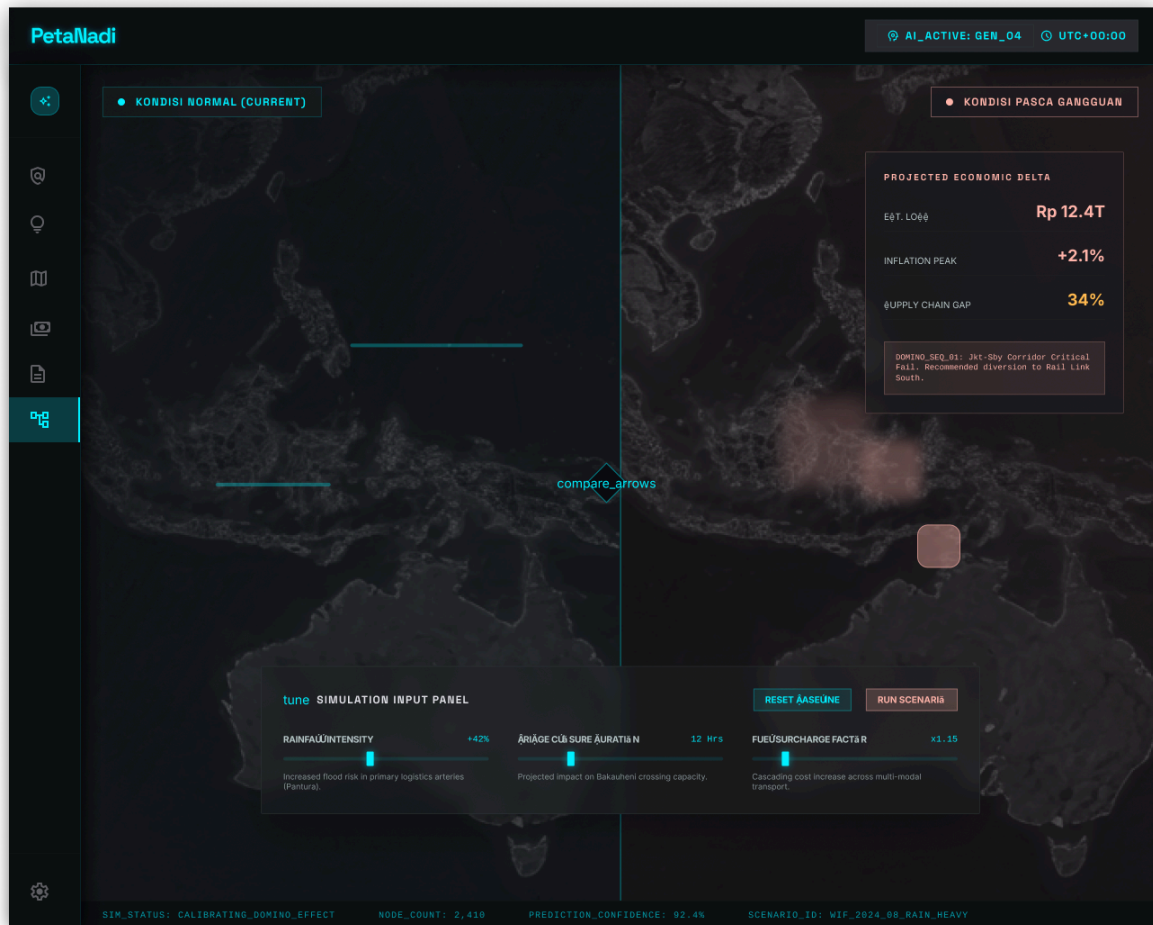
Gambar 9.1 Mockup Page 4D Map



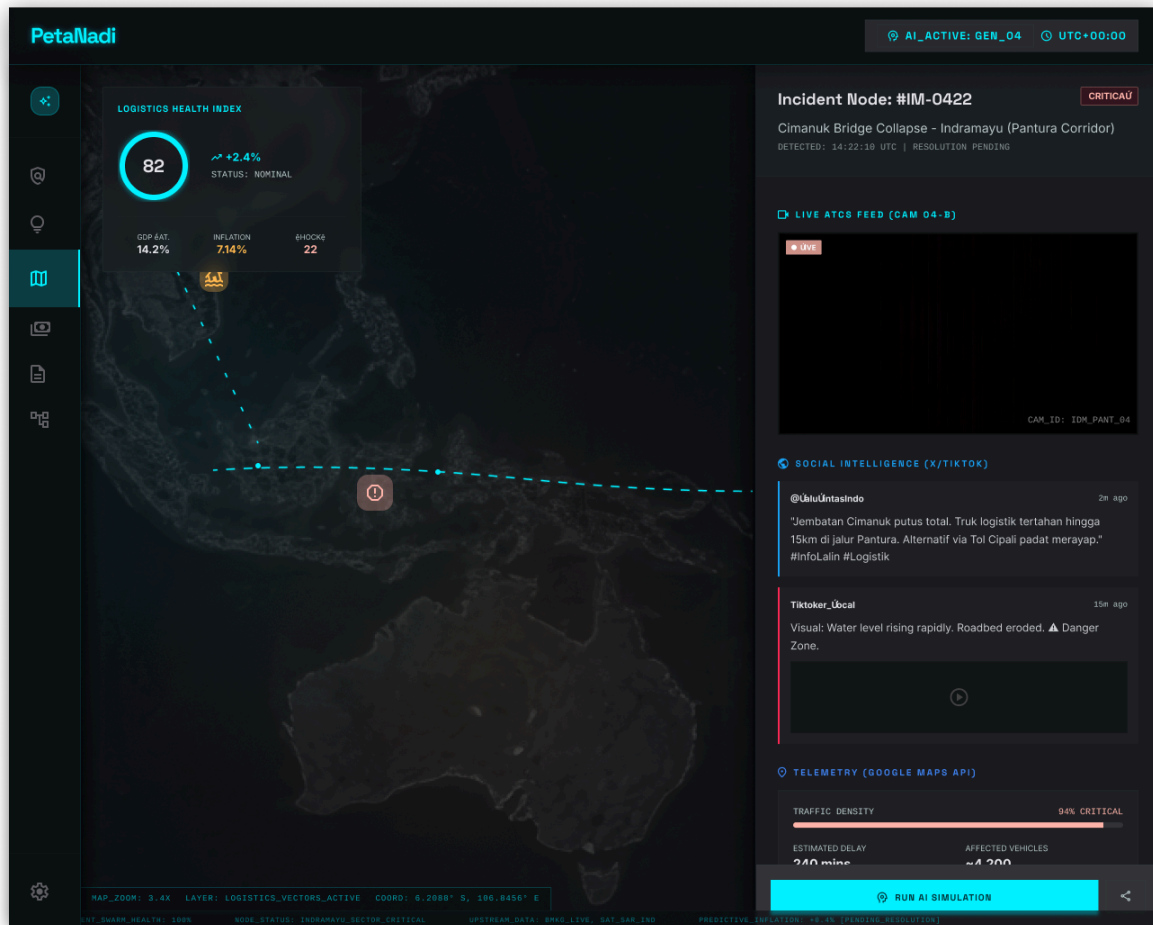
Gambar 9.2 Mockup Page Executive Summary



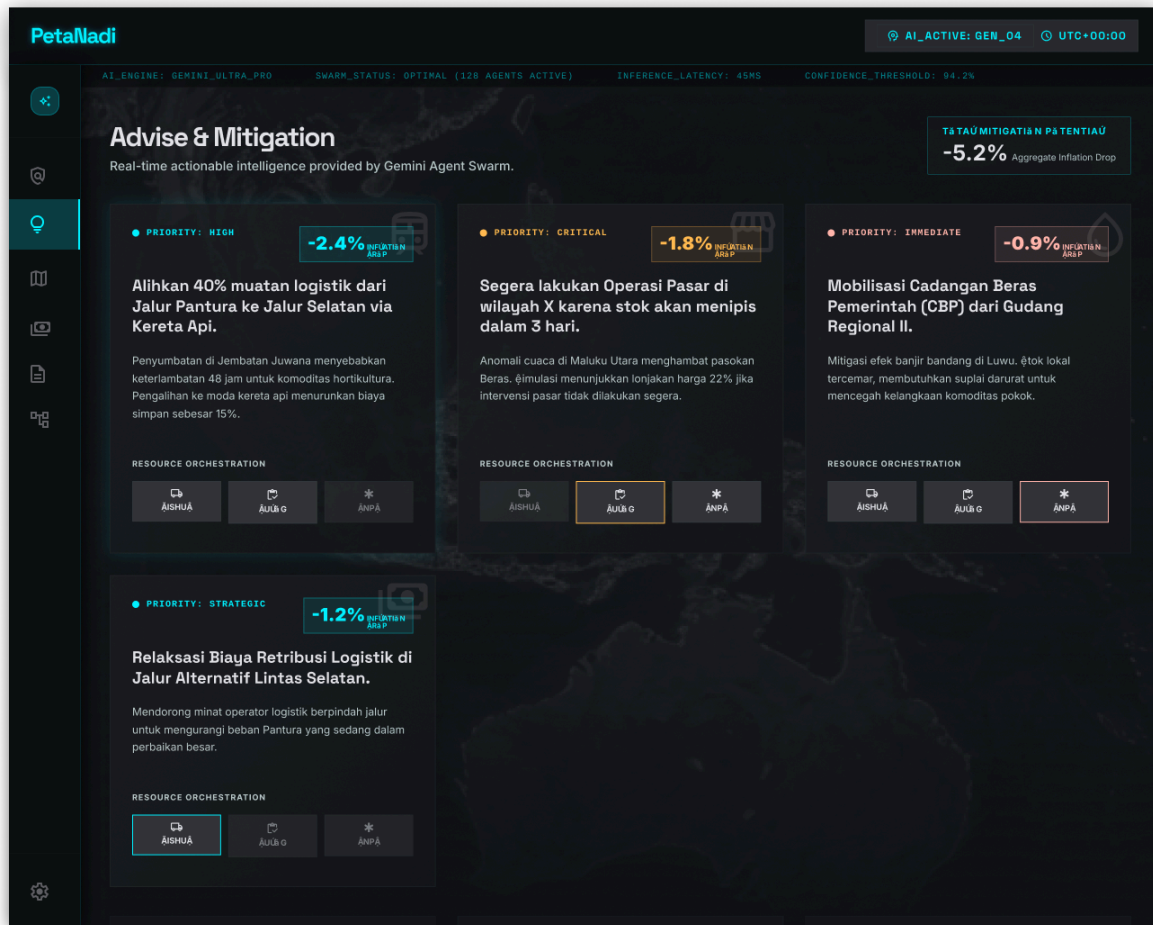
Gambar 9.3 Mockup Page Inflation Alert



Gambar 9.4 Mockup Page Simulation



Gambar 9.5 Mockup Page Incident Note

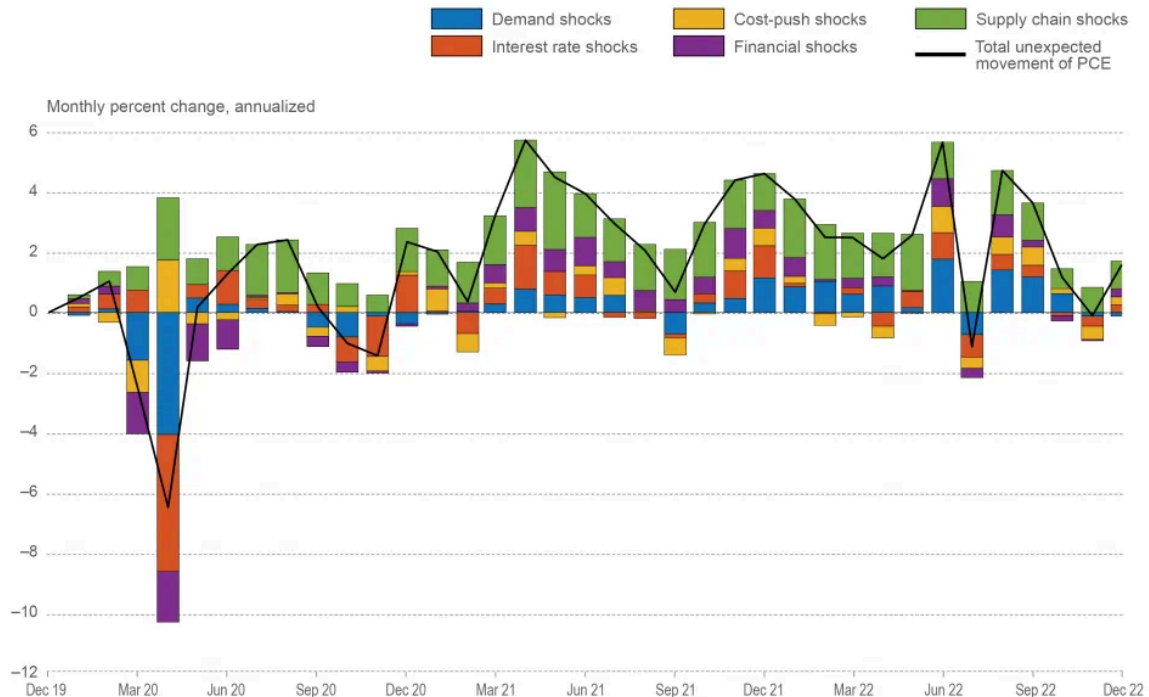


Gambar 9.6 Mockup Page Advise & Mitigation

- **Lampiran Tambahan**

Selain data makro nasional, urgensi pengembangan PetaNadi didorong oleh pengalaman nyata kami sebagai warga Sumatra Utara. Pada November 2025, banjir besar memutus jalur distribusi utama di Medan. Kegagalan sistem pemantauan logistik dalam memberikan rute alternatif secara seketika memicu kepanikan pasar. Dampaknya, harga kebutuhan pokok harian seperti mi instan melonjak hingga Rp5.000 per bungkus hanya dalam hitungan hari. Kejadian ini menjadi bukti bahwa ketiadaan sistem mitigasi proaktif sangat memukul daya beli masyarakat kelas bawah.

Pengalaman ini tervalidasi oleh penelitian *The Impacts of Supply Chain Disruptions on Inflation* (Gordon & Clark, 2023) pada Gambar 9.7 (terlampir).



Gambar 9.7 *Historical Decomposition of Unexpected Inflation (2020–2026)*

Berdasarkan Gambar 9.7 dari penelitian berjudul *The Impacts of Supply Chain Disruptions on Inflation* (Gordon & Clark, 2023), kita dapat melihat bahwa gangguan rantai pasok memberikan kontribusi paling besar terhadap lonjakan inflasi yang tidak terduga selama periode Januari 2020 hingga Desember 2022.

Dari hasil data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hambatan pada kapasitas logistik contohnya seperti penutupan pabrik, kekurangan tenaga kerja, dan kendala transportasi merupakan pendorong utama kenaikan harga barang yang merugikan (Gordon & Clark, 2023).

Hal ini membuktikan korelasi langsung antara kelancaran distribusi logistik dengan stabilitas ekonomi makro, serta menegaskan betapa pentingnya untuk menciptakan sistem logistik cerdas. Jika kita menerapkan sistem 4D terintegrasi untuk mendeteksi setiap gangguan suplai di Indonesia secara real-time, kita dapat merespons krisis tersebut lebih awal. Kita juga harus mengingat bahwa gangguan logistik berskala besar yang berlangsung selama sebulan atau lebih rata-rata terjadi setiap 3,7 tahun (Lund et al., 2020), sebelum memicu kelangkaan barang dan inflasi yang merugikan masyarakat luas.

● Daftar Pustaka

Clark, T. E., & Gordon, M. V. (2023). *The impacts of supply chain disruptions on inflation*. Federal Reserve Bank of Cleveland. <https://doi.org/10.26509/frbc-ec-202308>

Damiana. (2024, April 22). Ternyata ini biang kerok utama harga bawang merah mendadak meledak. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240422170753-4-532368/ternyata-ini-biang-kerok-utama-harga-bawang-merah-mendadak-meledak>

DeepSeek-AI. (2024). DeepSeek-V3 Technical Report: Scaling MoE and MLA for Cost-Effective AI Inference. *arXiv preprint* arXiv:2412.19437. <https://arxiv.org/pdf/2412.19437>

Google DeepMind. (2023). *Gemini: A family of highly capable multimodal models*. *arXiv preprint* arXiv:2312.11805. <https://arxiv.org/abs/2312.11805>

Kurniawan, F. T., So, I. G., Ricardianto, P., & Soekirman, A. (2025). Sustainable national logistics performance in Indonesia. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(27), 921-933. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i27s.4665>

LangChain. (2025). *Memory overview*. LangChain Documentation. Diakses pada 26 Maret 2026, dari <https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/memory>

Lund, S., Manyika, J., Woetzel, J., Barriball, E., & Krishnan, M. (2020). Risk, resilience, and rebalancing in global value chains. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains>

Novianingtyas, O., & Adiguna, R. (2025). National Logistics Ecosystem as Indonesian Customs Strategy in Improving National Logistics Performance: A Case Study in Tanjung Priok Port. Tesis S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/250693>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *Row Security Policies*. PostgreSQL Documentation. Diakses pada 26 Maret 2026, dari <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html>

Supply Chain Indonesia. (2025). *Biaya logistik tembus 14,1% PDB, Kementerian PU dorong jalan nasional jadi senjata tekan harga*. Supply Chain Indonesia.

Ubaidillah, M. (2024, Januari 18). Banyak Tol, Tapi Kenapa Biaya Logistik di Indonesia Masih Tinggi?. SWA. Dikutip dari Asosiasi Logistik Indonesia (ALI). https://www.ali.web.id/web2/news_detail.php?id=2090

Yuda, F. Z. A. (2025). System Integration and IT Readiness as Drivers of Logistics Performance in Emerging E-Commerce Markets. *Sinergi International Journal of Logistics*, 3(3), 145-156. <https://doi.org/10.61194/siji.v3i3.886>

World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects: Digital Foundations for Growth. Jakarta: The World Bank Group.